

Série n°1
Analyse numérique

Exercice 1:

Tout les chiffres des nombres suivant sont significatifs. Donner une borne supérieure de l'erreur absolue et estimer l'erreur relative:

- a) 0.1334 ; b) 8.760 ; c) 3.14256 ; d) $0.11235 \cdot 10^{-3}$; e) 8.000 ; f) $0.22356 \cdot 10^8$

Exercice 2:

Démontrer que l'erreur relative liée à la multiplication et à la division de deux nombres est la somme des erreurs relatives liées à chacun des nombres.

49: $E_r(xy) = E_r\left(\frac{x}{y}\right) = E_r(x) + E_r(y) \quad (y \neq 0) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$

Exercice 3:

Evaluer les erreurs commises dans l'évaluations des fonctions ~~de plusieurs variables~~ suivantes. Tout les chiffres fournis sont significatifs. Indiquer le nombre de chiffres significatifs du résultat.

- a) $\text{Arctg}(x)$ en $x^* = 1.0100$
b) $\log(x)$ en $x^* = 2.01$

Exercice 4 :

a)- Calculer le développement de Taylor d'ordre 5 de la fonction $f(x) = \log(x)$ autour de $x = 1$. Donner l'expression analytique du terme d'erreur.

b)- A l'aide de ce développement, donner une approximation de $\log(1.1)$. Par comparaison avec la valeur exacte ($\log(1.1) = 0.0953101798$), donner le nombre de chiffres significatifs de l'approximation.

Exercice 5:

Faire trois itérations de la méthode de Dichotomie pour les fonctions suivantes et à partir des intervalles indiqués. Déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir une solution dont le chiffre des millièmes est significatif.

- a) $f(x) = -0.9x^2 + 1.7x + 2.5$ dans $[2.8; 3]$.
b) $f(x) = \frac{1-0.61x}{x}$ dans $[0.5; 2]$

Exercice 6

On a mesuré la longueur d'un côté d'une boîte cubique et obtenu $l^* = 10,2$ cm, avec une précision de l'ordre du millimètre ($0,1 \text{ cm} = \Delta l$)

Calculer le volume de cette boîte et l'erreur liée au volume.

T.D.I

Exercice 1

a) $x^* = 0,1334$

$\Rightarrow \Delta x \leq 0,5 \cdot 10^{-4}$

$$E_n(x) = \frac{\Delta x}{|x|} \approx \frac{\Delta x}{|x^*|}$$

$$\approx \frac{0,5 \cdot 10^{-4}}{0,1334}$$

$$= 0,374 \cdot 10^{-3}$$

$\Rightarrow x = x^* \pm 0,5 \cdot 10^{-4}$

b) $x^* = 8,760$

$\Rightarrow \Delta x \leq 0,5 \cdot 10^{-3}$

$$E_n(x) \approx \frac{\Delta x}{|x^*|}$$

$$= \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{8,760}$$

$$= 0,570 \cdot 10^{-4}$$

c) $x^* = 8,000$

$\Rightarrow \Delta x \leq 0,5 \cdot 10^{-3}$

$$E_n(x) = \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{8,000}$$

d) $x^* = 0,22356 \cdot 10^8$

$\Delta x \leq 0,5 \cdot 10^{-5} \cdot 10^8$

$\Delta x \leq 0,5 \cdot 10^3$

$$E_n(x) \approx \frac{\Delta x}{|x^*|}$$

$$= \frac{0,5 \cdot 10^3}{0,22356 \cdot 10^8}$$

$$= 2,23 \cdot 10^{-5}$$

Exercice 2

$$\Delta(xy) = |x| \Delta y + |y| \Delta x$$

$$E_n(xy) = \frac{\Delta(xy)}{|xy|} = E_n(x) + E_n(y)$$

$$\Delta\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{|y| \Delta x + |x| \Delta y}{y^2}$$

$$= \frac{|y| \Delta x + |x| \Delta y}{y^2}$$

$$= \frac{\left|\frac{x}{y}\right|}{\left|\frac{x}{y}\right|}$$

$$= E_n(x) + E_n(y)$$

en général:

$$\Delta g(x,y) = \left| \frac{\partial g}{\partial x}(x,y) \right| \Delta x + \left| \frac{\partial g}{\partial y}(x,y) \right| \Delta y$$

Exercice 3

a) $\ln g(x)$ avec: $x^* = 1,0100$

$$\Delta g = |g'(x^*)| \Delta x$$

$$g'(x^*) = \frac{1}{1 + (x^*)^2}$$

et $\Delta x \leq 0,5 \cdot 10^{-4}$

$$\Delta g = \frac{1}{1 + (1,0100)^2} \cdot (0,5 \cdot 10^{-4})$$

$$\Delta g = 0,247 \cdot 10^{-4} \leq 0,5 \cdot 10^{-4}$$

$$g(x^*) = \ln g(1,0100)$$

$$= 0,79037$$

↳ les chiffres significatifs sont: 3,0,9,7,0

b) $\log(x)$ avec: $x^* = 2,04$

$$\Delta g = |g'(x^*)| \Delta x$$

$$g'(x^*) \Delta x = \frac{\Delta x}{x^*}$$

$$= \frac{0,5 \cdot 10^{-2}}{2,04} = 0,248 \cdot 10^{-2}$$

et $\Delta x \leq 0,5 \cdot 10^{-2}$

$$g(x^*) = g(2,04)$$

$$= \log(2,04) = 0,69843$$

↳ les chiffres significatifs sont : 9, 6, 0, par contre les chiffres 8, 1, 3 ne sont pas significatifs

Exercice 4

a) $g(x) = \log(x)$

autour du point $x = 1$

$$\log(1+h) = h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{3} - \frac{h^4}{4} + \frac{h^5}{5} \cdot \frac{1}{C^R}$$

avec : $C^R \in]1, 1+h[$

↳ le terme analytique de l'erreur est $\frac{h^5}{5} \cdot \frac{1}{C^R}$ avec $C^R \in]1, 1+h[$

* $\log(1,1) = \log(1+0,1)$
 $\approx 0,1 - \frac{(0,1)^2}{2} + \frac{(0,1)^3}{3} - \frac{(0,1)^4}{4}$
 $\approx 0,095308333$

on a : $\log(1,1) = 0,0953101798$

$$\begin{aligned} \Delta g &= |g(x) - g(x^*)| \\ &= |0,0953101798 - 0,095308333| \\ &= 0,184 \cdot 10^{-5} \\ &\leq 0,5 \cdot 10^{-5} \end{aligned}$$

↳ le nb des chiffres significatifs est 6 (0,3,5,9,0,0)

Exercice 6

1) Soit $g(l) = l^3$, $l = 10,2 \text{ cm}$

$$\begin{aligned} \Delta g(l) &= g'(l) \Delta l \\ &= 3 \cdot l^2 \cdot 0,1 \\ &= 31 \cdot 0,1 \\ &= 31,22 \end{aligned}$$

2) on a :

$$\begin{aligned} \Delta g &= 31,22 \\ &= 0,3122 \cdot 10^2 \\ &\leq 0,5 \cdot 10^2 (\text{cm}^3) \end{aligned}$$

donc le chiffre des centaines et les chiffres de sa gauche sont significatifs

$$V = (10,2)^3 = 1064,2 \text{ cm}^3$$

↳ les chiffres significatifs sont : 1 et 0.

Exercice 5

a) $g(x) = -0,9x^2 + 1,7x + 2,5$

on a :

$$g(2,8) = 0,204 > 0$$

$$g(3) = -0,5 < 0$$

$$x_0 = \frac{2,8+3}{2} = 2,9$$

$$g(2,9) = -0,139 < 0$$

$$\Rightarrow g(2,8) \cdot g(2,9) < 0$$

$$\Rightarrow x \in [2,8, 2,9]$$

$$x_1 = \frac{2,8+2,9}{2} = 2,85$$

$$g(2,85) = 0,03475$$

$$g(2,85) \cdot g(2,9) < 0$$

$$\Rightarrow x \in [2,85, 2,9]$$

$$x_2 = \frac{2,85+2,9}{2} = 2,875$$

$$g(2,875) > 0$$

$$|x_n - x| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}} \leq 0,5 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$$

$$b-a \leq (0,5 \cdot 10^{-5}) 2^{n+1}$$

$$\frac{b-a}{\varepsilon} < 2^{n+1}$$

$$\frac{\log(\frac{b-a}{\varepsilon})}{\log 2} < n+1$$

$$n > \frac{\log(\frac{b-a}{\varepsilon})}{\log 2} - 1$$

$\Rightarrow$ le nb d'itérations nécessaires est 8.

T.D. II

Exercice 1

$$g(x) = 1 - 3e^{-x}$$

a) une unique solution ℓ sur $\mathbb{R}$

g est continue sur $\mathbb{R}$

$$g'(x) = 3e^{-x} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

g est strictement croissante TVI

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \end{array} \right\} \exists ! \ell \in \mathbb{R}$$

$$g(\ell) = 0$$

a) TVI $\ell \in [0, 2]$

$$g(0) = -2 < 0$$

$$g(2) = 0.59 > 0$$

$$x_0 = \frac{2}{2} = 1 \sim [0, 1], [1, 2]$$

$$g(1) \cdot g(2) < 0$$

$$\Rightarrow \ell \in [1, 2]$$

b)

$$\text{on a: } F(x) = x + g(x)$$

$$F(x) = x + 1 - 3e^{-x}$$

$$F'(x) = 1 + 3e^{-x} > 1$$

$$|F'(x)| > 1, \forall x \in [1, 2]$$

$$\text{d'où } |F'(x)| > 1$$

le point fixe ℓ est repulsif

Ainsi (x_n) ne CV pas vers ℓ .

$$c) x_{n+1} = x_n + \lambda g(x_n)$$

$$\text{on a: } F(x) = x + \lambda(1 - 3e^{-x})$$

$$|F'(x)| = |1 + 3\lambda e^{-x}| < 1$$

$$\Rightarrow -1 < 1 + 3\lambda e^{-x} < 1$$

$$\Rightarrow -2 < 3\lambda e^{-x} < 0$$